## Практическая работа № 8

## Работа с изображениями в Android-приложении

Цель работы: изучение отображения изображений с помощью ImageView, создания кнопки выбора изображения и загрузки графического файла из памяти устройства в Android-приложении.

### Ход работы

В среде Android Studio был создан проект LyakhLab8 на языке Java. Для пользовательского интерфейса использован файл activity_main.xml. На макет ConstraintLayout добавлены элемент ImageView и кнопка Button с надписью «Выбрать изображение». Элементы расположены в центральной части экрана.

В редакторе макета для ImageView задано начальное изображение, используемое для предварительного просмотра. Размер области отображения составляет 300dp × 300dp, а параметр scaleType установлен в значение fitCenter.

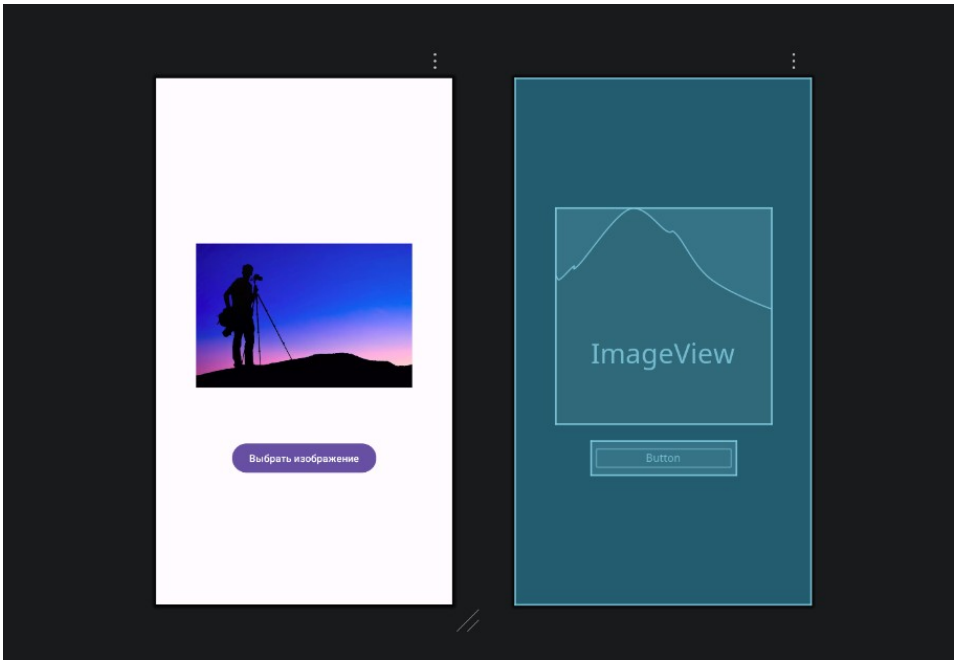



Рис. 8.1 – Интерфейс приложения в редакторе макета

В MainActivity.java реализована обработка нажатия кнопки. Для выбора изображения используется ActivityResultLauncher с контрактом

ActivityResultContracts.GetContent. После выбора файла полученный URI передаётся методу setImageURI(), который отображает изображение в ImageView.

Приложение было собрано и запущено на виртуальном устройстве Nexus 5X. При первом запуске область ImageView остаётся пустой, поскольку изображение из памяти устройства ещё не выбрано.

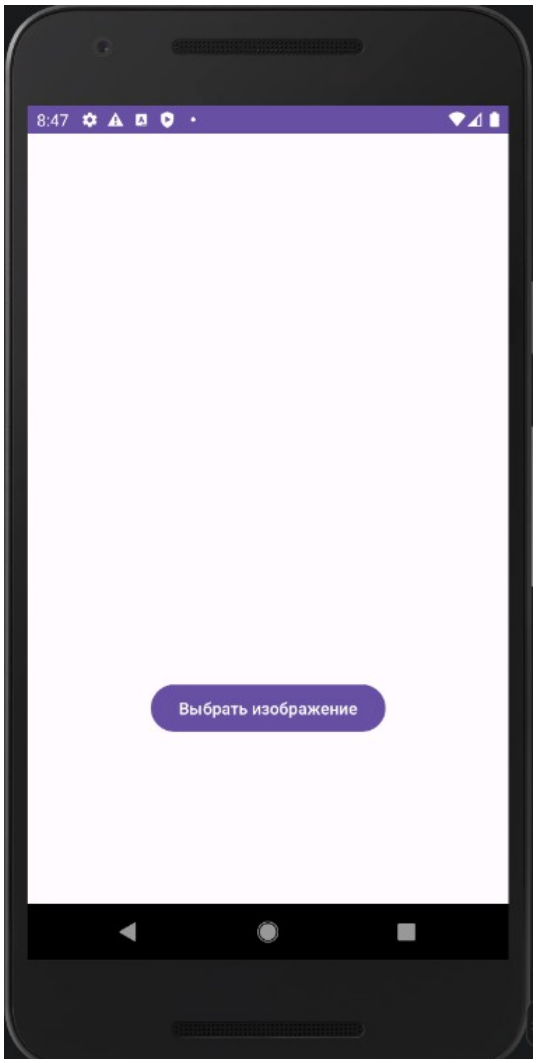



Рис. 8.2 – Начальное состояние приложения в эмуляторе

После нажатия кнопки «Выбрать изображение» открывается системный интерфейс выбора файлов Android. Был выбран графический файл, после чего его содержимое отобразилось в области ImageView. При этом пропорции изображения сохранились.

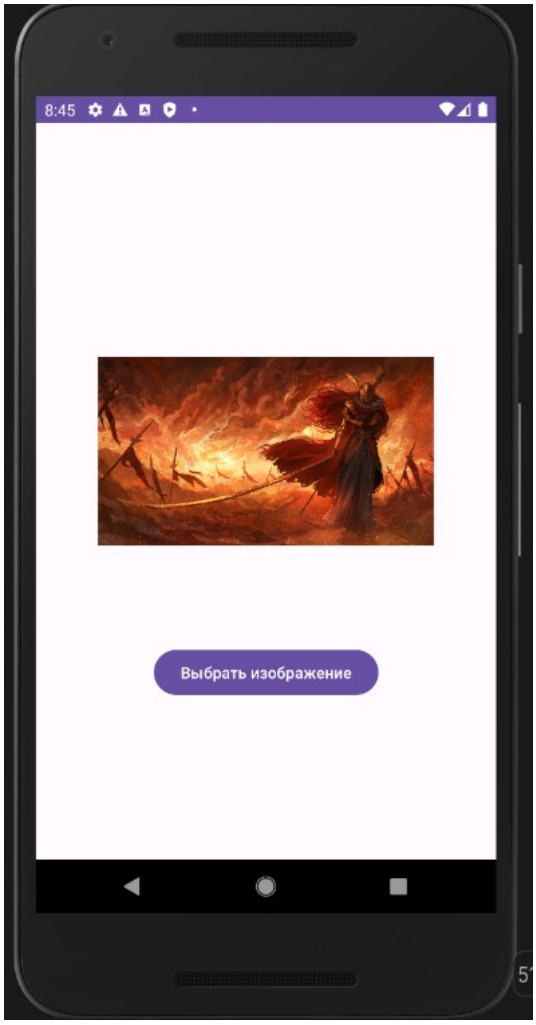



Рис. 8.3 – Отображение выбранного изображения в приложении

## Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab8;

import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;

import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ImageView imageView;
    private Button button;

    private final ActivityResultLauncher<String> imagePicker =
            registerForActivityResult(
                    new ActivityResultContracts.GetContent(),
                    uri -> {
```

```
                        if (uri != null) {
                            imageView.setImageURI(uri);
                        }
                    }
            );

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        imageView = findViewById(R.id.imageView);
        button = findViewById(R.id.button);

        button.setOnClickListener(v -> {
            imagePicker.launch("image/*");
        });
    }
}
```

**Фрагмент разметки (activity_main.xml)**

```
<ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="300dp"
    android:contentDescription="Выбранное изображение"
    android:scaleType="fitCenter"
    tools:src="@tools:sample/backgrounds/scenic"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_chainStyle="packed"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

Вывод: в результате практической работы было создано Android-приложение, позволяющее выбирать графический файл из памяти устройства и отображать его в ImageView. Изучены настройка графического интерфейса, обработка нажатия кнопки и получение URI выбранного изображения.

Выполнил Лях М.А.

Проверил Елкин Николай Сергеевич